2章-20+① 正方形の面積と平方根

これだけ覚える！

正方形の面積＝一辺×一辺 一辺を x とすると

x×x＝面積 → x^2＝面積 → $x=\pm\sqrt{\text{面積}}$ → 長さは正の数(x＞0)なので**＋の方だけ。**

ひし形(正方形)の面積＝ $\dfrac{\text{対角線}\times\text{対角線}}{2}$ 正方形もひし形の仲間。2本の対角線は同じ長さ。

手順 1	手順 2	手順 3
① 図から 対角線や面積をつかむ	② 面積を出す (分数で 2 を約分)	③ x^2＝面積 → $\pm\sqrt{\ }$ $\sqrt{\ }$ を簡単にする

例題1 面積から一辺を求める ―根号(√)の中を簡単にする

面積が 12 cm² の正方形の一辺の長さを求めなさい。

$x\times x=12$ ← 一辺を x cm とおく

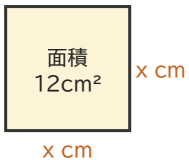
$x^2=12$ ← x×x は x^2

$x=\pm\sqrt{12}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{\ }$

$=\pm\sqrt{4\times3}$ ← $\frac{12}{4}=3$, $12=4\times3$

$=\pm2\sqrt{3}$ ← $\sqrt{4}=2$ を外へ

x＞0 だから $x=2\sqrt{3}$ ← 長さは＋だけ



答 $2\sqrt{3}$ cm

√ の中を簡単にする ―2乗の数でわってみる(割り算で調べる)

① √ の中の数を、下の **2乗の数**でわってみる。わり切れる**いちばん大きい数**をえらぶ。

2^2	3^2	4^2	5^2	6^2	7^2	8^2	9^2	10^2
4	9	16	25	36	49	64	81	100

② 割り算は縦の分数で書く: $\frac{12}{4}=3$ → $12=4\times3$ ③ 2乗の数の √ を外へ: $\sqrt{4\times3}=2\sqrt{3}$ ($\sqrt{4}=2$)

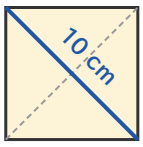
例題2 対角線から正方形の面積を求める ―分母の 2 を消す

対角線の長さが 10 cm の正方形の面積を求めなさい。

$\dfrac{10\times10}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で

$=\dfrac{\cancel{10}^{5}\times10}{\cancel{2}_{1}}$ ← 10 と 2 だけ約分

$=5\times10=50$ ← のこりをかける



答 50 cm²

注意 約分は1回だけ

両方の 10 を 5 にして 5×5＝25 とするのはまちがい！

2章-20+① 例題 ―対角線から一辺・近似値―

例題3 対角線から正方形の一辺を求める

対角線の長さが 10 cm の正方形の一辺の長さを求めなさい。

面積は 例題2 より 50 cm² ← 先に面積を出す

$x \times x = 50$ ← 一辺を x cm とおく

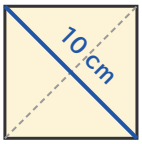
$x^2 = 50$ ← x×x は x^2

$x = \pm\sqrt{50}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{\ }$

$= \pm\sqrt{25 \times 2}$ ← $\frac{50}{25}=2$, $50=25\times2$

$= \pm 5\sqrt{2}$ ← $\sqrt{25}=5$ を外へ

$x>0$ だから $x = 5\sqrt{2}$ ← 長さは+だけ



答 $5\sqrt{2}$ cm

ポイント
対角線 → 面積 → 一辺 の順。
対角線から一辺は、すぐには出ない。

例題4 円の中のいちばん大きい正方形(丸太から角材をとる)

直径が 16 cm の円の形をした丸太から、切り口ができるだけ大きい正方形の角材をとる。正方形の一辺の長さは何 cm か。$\sqrt{2}=1.414$ として、小数第一位まで求めなさい。

直径 16 cm＝正方形の対角線 ← 4つの角が円にくっつく

$\frac{16\times16}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で

$= \frac{\cancel{16}^{8}\times16}{\cancel{2}_{1}}$ ← 16 と 2 だけ約分

$=8\times16=128$ ← のこりをかける

$x \times x = 128$ ← 一辺を x cm とおく

$x^2 = 128$ ← x×x は x^2

$x = \pm\sqrt{128}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{\ }$

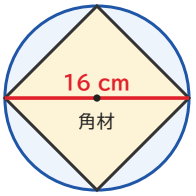
$= \pm\sqrt{64\times2}$ ← $\frac{128}{64}=2$, $128=64\times2$

$= \pm 8\sqrt{2}$ ← $\sqrt{64}=8$ を外へ

$x>0$ だから $x = 8\sqrt{2}$ ← 長さは+だけ

$8\times1.414=11.312$ ← $\sqrt{2}$ に 1.414 を入れる

→ 11.3 ← 小数第二位を四捨五入



答 11.3 cm

いちばん大きい正方形は？
4つの角が円にくっつく。
→ **直径＝正方形の対角線**
(直径を一辺にしない！)

近似値の出し方
① 一辺を □$\sqrt{2}$ の形にする
② □×1.414 を計算
③ 小数第一位まで → **小数第二位を四捨五入**

2章-20+① 例題 ―方眼(ほうがん)・2つの正方形―

例題5 方眼の上のかたむいた正方形

右の図の色をつけた図形は正方形である。方眼の1目もりを 1 cm として、(1) 面積 (2) 一辺の長さ を求めなさい。

対角線＝4 目もり＝4 cm ← たて・よこの線の上を数える

$\frac{4\times4}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で

$=\frac{\cancel{4}^{2}\times4}{\cancel{2}_{1}}$ ← 4 と 2 だけ約分

$=2\times4=8$ ← のこりをかける

$x\times x=8$ ← 一辺を x cm とおく

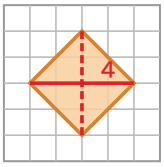
$x^2=8$ ← x×x は x^2

$x=\pm\sqrt{8}$ ← 2乗をはずして ±√

$=\pm\sqrt{4\times2}$ ← $\frac{8}{4}=2,\ 8=4\times2$

$=\pm2\sqrt{2}$ ← $\sqrt{4}=2$ を外へ

$x>0$ だから $x=2\sqrt{2}$ ← 長さは＋だけ



答 (1) 8 cm²
(2) $2\sqrt{2}$ cm

最初の一手
ななめの辺は目もりで数えられない。
対角線は たて・よこの線の上にあるので数えられる。

例題6 2つの正方形を組み合わせた図形

右の図で、四角形 ABCD は面積 50 cm² の正方形、四角形 AEIH は面積 8 cm² の正方形である。(1) EB の長さ (2) 四角形 IFCG の面積 を求めなさい。

AB:$x^2=50\rightarrow x=\sqrt{50}=\sqrt{25\times2}=5\sqrt{2}$ ← $\frac{50}{25}=2,\ 50=25\times2$

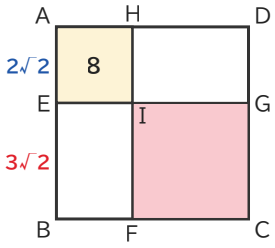
AE:$y^2=8\rightarrow y=\sqrt{8}=\sqrt{4\times2}=2\sqrt{2}$ ← $\frac{8}{4}=2,\ 8=4\times2$

(1) $EB=AB-AE=5\sqrt{2}-2\sqrt{2}=3\sqrt{2}$ ← $\sqrt{2}$ を文字と見て 5−2=3

(2) IFCG は一辺 $3\sqrt{2}$ の正方形 ← IF＝EB

$3\sqrt{2}\times3\sqrt{2}=3\times3\times\sqrt{2}\times\sqrt{2}$ ← 一辺×一辺

$=9\times2=18$ ← $\sqrt{2}\times\sqrt{2}=2$



答 (1) $3\sqrt{2}$ cm
(2) 18 cm²

★入試のポイント

- 答えの √ はできるだけ簡単に($\sqrt{8}\rightarrow2\sqrt{2}$)。
- 正方形の中の正方形は 面積 → 一辺 → ひき算。

間違えやすいポイント

- $\sqrt{50}-\sqrt{8}=\sqrt{42}$ はまちがい。
- x^2＝面積 の答えは ± だが、長さは＋だけ。

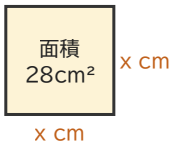
確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.5・6 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.7)へ

次の問いに答えなさい(答えに単位もつける)。

1 2章-20+①

面積が 28 cm² の正方形の一辺の長さを求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント x×x=28 → x²=28。28 をわり切る 2乗の数(4, 9, 16 …)をさがす。

2 2章-20+①

対角線の長さが 22 cm の正方形の面積を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント $\frac{22\times22}{2}$ と分数で書いて、22 と 2 を約分(1回だけ)。

3 2章-20+①

対角線の長さが 12 cm の正方形の一辺の長さを求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 先に面積を出す。そのあと x²=面積 で一辺。

4 2章-20+①

直径 20 cm の円の形の丸太から、切り口ができるだけ大きい正方形の角材をとる。一辺は何 cm か。$\sqrt{2}=1.414$ として、小数第一位まで求めなさい。

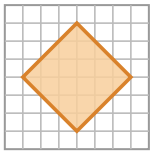


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 直径=正方形の対角線。一辺を □√2 にしてから 1.414 をかける。

5 2章-20+①

右の図の色をつけた図形は正方形である。方眼の1目もりを 1 cm として、(1) 面積 (2) 一辺の長さ を求めなさい。

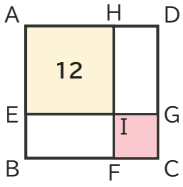


答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント 対角線は たて・よこの線の上にある。目もりを数える。

6 2章-20+①

四角形 ABCD は面積 27 cm² の正方形、四角形 AEIH は面積 12 cm² の正方形である。(1) EB の長さ (2) 四角形 IFCG の面積 を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント AB と AE を x²=面積 で出して √ を簡単に。EB=AB−AE。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	2章-20+①	2章-20+①	2章-20+①	2章-20+①	2章-20+①	2章-20+①
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.4 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.7)を解く

① 答え $2\sqrt{7}$ cm 2章-20+①

×だったら → チェックテスト①へ

考え方:一辺を x cm → x×x=面積 → x^2=面積 → ±√ → √ を簡単に → x>0

$x\times x=28$ ← 一辺を x cm とおく
$x^2=28$ ← x×x は x^2
$x=\pm\sqrt{28}$ ← 2乗をはずして ±√
$=\pm\sqrt{4\times7}$ ← $\frac{28}{4}=7,\ 28=4\times7$
$=\pm2\sqrt{7}$ ← $\sqrt{4}=2$ を外へ
$x>0$ だから $x=2\sqrt{7}$ ← 長さは+だけ

間違えやすい! $\sqrt{28}$ のままにしない。√ の中はできるだけ小さい数に。

② 答え 242 cm^2 2章-20+①

×だったら → チェックテスト②へ

考え方:ひし形(正方形)の面積=$\frac{対角線\times対角線}{2}$。分母の 2 を約分して消す

$\frac{22\times22}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で
$=\frac{{}^{11}\cancel{22}\times22}{\cancel{2}_{1}}$ ← 22 と 2 だけ約分
$=11\times22=242$ ← のこりをかける

間違えやすい! 両方の 22 を 11 にして 11×11=121 としない(約分は1回)。

③ 答え $6\sqrt{2}$ cm 2章-20+①

×だったら → チェックテスト③へ

考え方:対角線 → 面積(分数で約分)→ x^2=面積 → 一辺

$\frac{12\times12}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で
$=\frac{{}^{6}\cancel{12}\times12}{\cancel{2}_{1}}$ ← 12 と 2 だけ約分
$=6\times12=72$ ← のこりをかける
$x\times x=72$ ← 一辺を x cm とおく
$x^2=72$ ← x×x は x^2
$x=\pm\sqrt{72}$ ← 2乗をはずして ±√
$=\pm\sqrt{36\times2}$ ← $\frac{72}{36}=2,\ 72=36\times2$
$=\pm6\sqrt{2}$ ← $\sqrt{36}=6$ を外へ
$x>0$ だから $x=6\sqrt{2}$ ← 長さは+だけ

間違えやすい! $\sqrt{72}=2\sqrt{18}$ で止めない。いちばん大きい 36 でわる。

確認問題の解答・解説(つづき)

④ 答え 14.1 cm 2章-20+①

×だったら → チェックテスト④へ

考え方:直径=正方形の対角線 → 面積 → 一辺 □$\sqrt{2}$ → □×1.414

直径 20 cm=対角線 ← 角が円にくっつく

$\frac{20\times20}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で

$=\frac{\overset{10}{\cancel{20}}\times20}{\underset{1}{\cancel{2}}}$ ← 20 と 2 だけ約分

$=10\times20=200$ ← のこりをかける

$x\times x=200$ ← 一辺を x cm とおく

$x^2=200$ ← x×x は x^2

$x=\pm\sqrt{200}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm\sqrt{100\times2}$ ← $\frac{200}{100}=2$, $200=100\times2$

$=\pm10\sqrt{2}$ ← $\sqrt{100}=10$ を外へ

$x>0$ だから $x=10\sqrt{2}$ ← 長さは+だけ

$10\times1.414=14.14$ ← $\sqrt{2}=1.414$ を入れる

→ 14.1 ← 小数第二位を四捨五入

間違えやすい! 直径 20 cm を一辺にしない。直径は正方形の対角線。

⑤ 答え (1) 18 cm² (2) $3\sqrt{2}$ cm 2章-20+①

×だったら → チェックテスト⑤へ

考え方:対角線は方眼の線の上 → 目もりを数える → 面積 → 一辺

対角線=6 目もり=6 cm ← 線の上を数える

$\frac{6\times6}{2}$ ← (1) 面積を分数で

$=\frac{\overset{3}{\cancel{6}}\times6}{\underset{1}{\cancel{2}}}$ ← 6 と 2 だけ約分

$=3\times6=18$ ← のこりをかける

$x\times x=18$ ← (2) 一辺を x cm とおく

$x^2=18$ ← x×x は x^2

$x=\pm\sqrt{18}$ ← 2乗をはずして $\pm\sqrt{}$

$=\pm\sqrt{9\times2}$ ← $\frac{18}{9}=2$, $18=9\times2$

$=\pm3\sqrt{2}$ ← $\sqrt{9}=3$ を外へ

$x>0$ だから $x=3\sqrt{2}$ ← 長さは+だけ

間違えやすい! ななめの辺の長さは、目もりを数えても出ない。

⑥ 答え (1) $\sqrt{3}$ cm (2) 3 cm² 2章-20+①

×だったら → チェックテスト⑥へ

考え方:AB と AE を x^2=面積 で出す → EB=AB−AE → IFCG は一辺 EB の正方形

AB:$x^2=27$ → $x=\sqrt{27}$ ← x>0 だけ

$=\sqrt{9\times3}=3\sqrt{3}$ ← $\frac{27}{9}=3$, $27=9\times3$

AE:$y^2=12$ → $y=\sqrt{12}$ ← y>0 だけ

$=\sqrt{4\times3}=2\sqrt{3}$ ← $\frac{12}{4}=3$, $12=4\times3$

(1) EB=AB−AE

$=3\sqrt{3}-2\sqrt{3}=\sqrt{3}$ ← $\sqrt{3}$ を文字と見て 3−2=1

(2) IFCG=$\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ ← 一辺 EB の正方形

$=3$ ← $\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$

間違えやすい! $\sqrt{27}-\sqrt{12}=\sqrt{15}$ はまちがい。$\sqrt{}$ を簡単にしてからひく。

解き直しが終わったら

p.4 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.7)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ② と ⑤ が× → チェックテストの ② と ⑤ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分 （ヒントはありません。自分の力で解こう）	

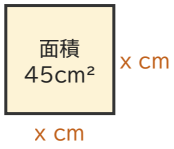
どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②・③・④・⑤・⑥
解くチェックテスト	①・②・③・④・⑤・⑥
単元	2章-20+①　正方形の面積と平方根

次の問いに答えなさい(答えに単位もつける)。

1 2章-20+① 確認問題①と同じ型　(15点)

面積が 45 cm² の正方形の一辺の長さを求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 2章-20+① 確認問題②と同じ型　(15点)

対角線の長さが 24 cm の正方形の面積を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 2章-20+① 確認問題③と同じ型　(20点)

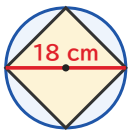
対角線の長さが 14 cm の正方形の一辺の長さを求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 2章-20+① 確認問題④と同じ型　(15点)

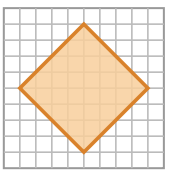
直径 18 cm の円の形の丸太から、切り口ができるだけ大きい正方形の角材をとる。一辺は何 cm か。$\sqrt{2}=1.414$ として、小数第一位まで求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 2章-20+① 確認問題⑤と同じ型　(15点)

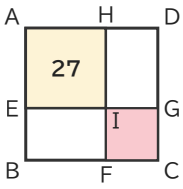
右の図の色をつけた図形は正方形である。方眼の1目もりを 1 cm として、(1) 面積　(2) 一辺の長さ　を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 2章-20+① 確認問題⑥と同じ型　(20点)

四角形 ABCD は面積 75 cm² の正方形、四角形 AEIH は面積 27 cm² の正方形である。(1) EB の長さ　(2) 四角形 IFCG の面積　を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 答え $3\sqrt{5}$ cm 2章-20+①

まだ×なら → p.1(2章-20+①)の解説を読み直す

考え方:一辺を x cm → x×x=面積 → x^2=面積 → ±√ → √ を簡単に → x>0

$x \times x = 45$ ← 一辺を x cm とおく

$x^2 = 45$ ← x×x は x^2

$x = \pm\sqrt{45}$ ← 2乗をはずして ±√

$= \pm\sqrt{9 \times 5}$ ← $\frac{45}{9}=5$, $45=9\times5$

$= \pm 3\sqrt{5}$ ← $\sqrt{9}=3$ を外へ

$x>0$ だから $x = 3\sqrt{5}$ ← 長さは+だけ

② 答え 288 cm^2 2章-20+①

まだ×なら → p.1(2章-20+①)の解説を読み直す

考え方:ひし形(正方形)の面積=$\frac{\text{対角線}\times\text{対角線}}{2}$。分母の 2 を約分して消す

$\frac{24\times24}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で

$= \frac{{}^{12}\cancel{24}\times24}{\cancel{2}_{1}}$ ← 24 と 2 だけ約分

$= 12\times24 = 288$ ← のこりをかける

③ 答え $7\sqrt{2}$ cm 2章-20+①

まだ×なら → p.1(2章-20+①)の解説を読み直す

考え方:対角線 → 面積(分数で約分)→ x^2=面積 → 一辺

$\frac{14\times14}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で

$= \frac{{}^{7}\cancel{14}\times14}{\cancel{2}_{1}}$ ← 14 と 2 だけ約分

$= 7\times14 = 98$ ← のこりをかける

$x \times x = 98$ ← 一辺を x cm とおく

$x^2 = 98$ ← x×x は x^2

$x = \pm\sqrt{98}$ ← 2乗をはずして ±√

$= \pm\sqrt{49\times2}$ ← $\frac{98}{49}=2$, $98=49\times2$

$= \pm 7\sqrt{2}$ ← $\sqrt{49}=7$ を外へ

$x>0$ だから $x = 7\sqrt{2}$ ← 長さは+だけ

チェックテストの解答・解説(つづき)

4 答え 12.7 cm 2章-20+①

まだ×なら → p.1(2章-20+①)の解説を読み直す

考え方:直径=正方形の対角線 → 面積 → 一辺 □$\sqrt{2}$ → □×1.414

直径 18 cm=対角線 ← 角が円にくっつく

$\frac{18\times18}{2}$ ← 対角線×対角線 を分数で

$=\frac{\cancel{18}^{9}\times18}{\cancel{2}_{1}}$ ← 18 と 2 だけ約分

$=9\times18=162$ ← のこりをかける

$x\times x=162$ ← 一辺を x cm とおく

$x^2=162$ ← x×x は x^2

$x=\pm\sqrt{162}$ ← 2乗をはずして ±√

$=\pm\sqrt{81\times2}$ ← $\frac{162}{81}=2$, $162=81\times2$

$=\pm9\sqrt{2}$ ← $\sqrt{81}=9$ を外へ

x>0 だから $x=9\sqrt{2}$ ← 長さは+だけ

$9\times1.414=12.726$ ← $\sqrt{2}=1.414$ を入れる

→ 12.7 ← 小数第二位を四捨五入

5 答え (1) 32 cm² (2) $4\sqrt{2}$ cm 2章-20+①

まだ×なら → p.1(2章-20+①)の解説を読み直す

考え方:対角線は方眼の線の上 → 目もりを数える → 面積 → 一辺

対角線=8 目もり=8 cm ← 線の上を数える

$\frac{8\times8}{2}$ ← (1) 面積を分数で

$=\frac{\cancel{8}^{4}\times8}{\cancel{2}_{1}}$ ← 8 と 2 だけ約分

$=4\times8=32$ ← のこりをかける

$x\times x=32$ ← (2) 一辺を x cm とおく

$x^2=32$ ← x×x は x^2

$x=\pm\sqrt{32}$ ← 2乗をはずして ±√

$=\pm\sqrt{16\times2}$ ← $\frac{32}{16}=2$, $32=16\times2$

$=\pm4\sqrt{2}$ ← $\sqrt{16}=4$ を外へ

x>0 だから $x=4\sqrt{2}$ ← 長さは+だけ

6 答え (1) $2\sqrt{3}$ cm (2) 12 cm² 2章-20+①

まだ×なら → p.1(2章-20+①)の解説を読み直す

考え方:AB と AE を x^2=面積 で出す → EB=AB−AE → IFCG は一辺 EB の正方形

AB:$x^2=75$ → $x=\sqrt{75}$ ← x>0 だけ

$=\sqrt{25\times3}=5\sqrt{3}$ ← $\frac{75}{25}=3$, $75=25\times3$

AE:$y^2=27$ → $y=\sqrt{27}$ ← y>0 だけ

$=\sqrt{9\times3}=3\sqrt{3}$ ← $\frac{27}{9}=3$, $27=9\times3$

(1) EB=AB−AE

$=5\sqrt{3}-3\sqrt{3}=2\sqrt{3}$ ← $\sqrt{3}$ を文字と見て 5−3=2

(2) IFCG=$2\sqrt{3}\times2\sqrt{3}$ ← 一辺 EB の正方形

$=2\times2\times\sqrt{3}\times\sqrt{3}$ ← 数どうし, √ どうし

$=4\times3=12$ ← $\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$